

Oppgave 1 (25 %)

Betrakt følgende LP-modell:

$$\max z = 2x_2 + x_3 \quad (1)$$

s.t.

$$x_1 - x_2 + x_3 \leq 5 \quad (2)$$

$$-2x_1 + x_2 \leq 3 \quad (3)$$

$$x_2 - 2x_3 \leq 5 \quad (4)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \quad (5)$$

- a) Sett opp modellen på utvidet form og utfør to simplex-iterasjoner med tablåer. Vis tydelig hvilke variabler som er inngående og utgående.

LØSNINGSFORSLAG:

Setter opp modellen på utvidet form først:

$$\max z = 2x_2 + x_3 \quad (6)$$

s.t.

$$x_1 - x_2 + x_3 + s_1 = 5 \quad (7)$$

$$-2x_1 + x_2 + s_2 = 3 \quad (8)$$

$$x_2 - 2x_3 + s_3 = 5 \quad (9)$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \quad (10)$$

Med LP-modellen på utvidet form kan vi sette inn problemet i et simplex-tablå:

Basis	z	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	RHS	Forholdstallstest
z	1	0	-2	-1	0	0	0	0	—
s_1	0	1	-1	1	1	0	0	5	—
s_2	0	-2	①	0	0	1	0	3	$3/1 = 3$
s_3	0	0	1	-2	0	0	1	5	$5/1 = 5$
z	1	-4	0	-1	0	2	0	6	—
s_1	0	-1	0	1	0	1	0	8	—
x_2	0	-2	1	0	0	1	0	3	—
s_3	0	②	0	-2	0	-1	1	2	$2/2 = 1$
z	1	0	0	-5	0	0	2	10	—
s_1	0	0	0	0	1	1/2	1/2	9	—
x_2	0	0	1	-2	0	0	1	5	—
x_1	0	1	0	-1	0	-1/2	1/2	1	—

- b) Er løsningen du fant i a) optimal? Begrunn svaret ditt.

LØSNINGSFORSLAG:

Nei, vi har fremdeles ikke funnet optimal løsning på problemet siden det fremdeles er negative verdier i z -raden. Dette betyr at det fremdeles er mulig å ta ikke-basisvariabler inn i basis som forbedrer målfunksjonsverdien, i dette tilfellet x_3 -variabelen.

- c) Denne deloppgaven er avhengig av konklusjonen din i b). Velg kun det alternativet som samsvarer med det du svarte i b).

Optimal: Hva er sensitivitetsområdet til høyresiden av den første begrensningen? Får vi en ny basis hvis vi øker høyresiden med 2?

Ikke optimal: Vil vi kunne finne en optimal løsning på problemet hvis vi utfører flere simplex-iterasjoner? Gi i så fall et estimat på antall iterasjoner.

LØSNINGSFORSLAG:

- Fremgangsmåten for å finne sensitivitetsområdet til høyresiden av en begrensning kan bli funnet i notatene til videoforelesningene.
- Det er kun én variabel som vil gi en forbedrende løsning ved å ta den inn i basis, nemlig x_3 . Imidlertid kan vi ikke finne noen utgående variabler som følge av at samtlige av verdiene i x_3 -kolonnen er ikke-positive. Dette betyr at ingen av begrensningene begrenser hvor mye vi kan øke verdien på x_3 , hvilket gjør at vi kan øke verdien til x_3 til det uendelige. Dette er derfor et *ubegrenset* problem, og vi vil ikke kunne finne en optimal løsning med endelig verdi på dette problemet.

d) Formuler dualen til problemet gitt ovenfor.

LØSNINGSFORSLAG:

$$\min w = 5y_1 + 3y_2 + 5y_3 \quad (11)$$

s.t.

$$y_1 - 2y_2 \geq 0 \quad (12)$$

$$-y_1 + y_2 + y_3 \geq 2 \quad (13)$$

$$y_1 - 2y_3 \geq 1 \quad (14)$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0 \quad (15)$$

e) Oppgi verdiene på dualvariablene fra tablået i den siste iterasjonen din i a). Sjekk hvorvidt disse gir en lovlig løsning i det duale problemet. Diskuter hvordan dette samsvarer med svaret ditt i b).

LØSNINGSFORSLAG:

Ved å se på verdiene til slakkvariablene i z -kolonnen kan vi komme frem til at den duale løsningen er $y_1 = 0$, $y_2 = 0$ og $y_3 = 2$. Ut fra den duale formuleringen i d), kan vi se at ikke-negativitetskravene er oppfylt. Når det kommer til de andre duale begrensningene, kan vi se at (14) ikke blir oppfylt med den nåværende duale løsningen ($0 - 2 \cdot 2 = -4 \not\geq 1$). Siden dette ikke er en dualt lovlig løsning, har vi ikke funnet den optimale løsningen på problemet ennå. Dette bekrefter igjen konklusjonen vår i b) om at vi ikke har funnet den optimale løsningen i tablået i a).

Oppgave 2 (20 %)

Løsbart AS er et trøndersk selskap med mottoet «Et åpenbart valg» som hjelper sine kunder med å løse alskens problemer som de måtte ha. Den siste tiden har kundene deres blitt mindre villige til å betale i dyre dommer for at Løsbart AS skal kunne hjelpe dem, samt at det har blitt høyere lønninger for selskapets ansatte. De har derfor sett seg nødt til å måtte avvise enkelte henvendelser fra kundene sine og at de ansatte ikke får velge hvilke arbeidsoppgaver i hvilke prosjekter de vil jobbe med selv lenger.

En kontrakt fra kunden blir av Løsbart AS betraktet som et prosjekt med én eller flere arbeidsoppgaver. Mengden av mulige prosjekter betegnes med $\mathcal{P}$, mens mengden av alle arbeidsoppgaver er $\mathcal{A}$. Vi har også mengden av alle arbeidsoppgaver som er i prosjekt $p \in \mathcal{P}$, betegnet som $\mathcal{A}_p$. Hvis Løsbart AS bestemmer seg for å utføre et prosjekt p , vil de tjene P_p på å utføre prosjektet, og alle arbeidsoppgaver knyttet til prosjektet må være ferdigstilt innen en gitt tidsfrist, $\bar{T}_p$. Det er bare nødvendig med én ansatt $e \in \mathcal{E}$ for hver arbeidsoppgave og de kan kun utføre én arbeidsoppgave om gangen. Kostnaden for at ansatt e utfører arbeidsoppgave a blir gitt av parameteren C_{ea} . Alle kontrakter foregår i løpet av en planleggingsperiode på T dager, hvor vi definerer mengden av dager som $\mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$. De ansatte har mulighet til å utføre enhver arbeidsoppgave de blir delegerte til, men enkelte vil behøve ekstra oppfølging og/eller kurs for å kunne utføre disse basert på deres kompetansenivå. Dette betyr at en ansatt kan utføre enkelte arbeidsoppgaver i et prosjekt raskere/tregere enn andre, gitt som parametrene T_{ea} .

Som følge av kapasitetsproblemer har ledelsen til Løsbart AS hyret inn et konsultentselskap for å komme frem til en mulig BIP-modell som kan hjelpe til med planleggingen. Løsbart AS hadde dessverre ikke nok midler til å få en omfattende rapport som forklarte modellen, så konsultentselskapet har kun levert følgende BIP-modell til selskapet uten ytterligere forklaringer:

$$\max z = \sum_{p \in \mathcal{P}} P_p \delta_p - \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{t \in \mathcal{T}} C_{ea} x_{eat} \quad (16)$$

s.t.

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{eat} = \delta_p, \quad p \in \mathcal{P}, a \in \mathcal{A}_p \quad (17)$$

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{t \in \mathcal{T}} (t + T_{ea}) x_{eat} \leq \bar{T}_p, \quad p \in \mathcal{P}, a \in \mathcal{A}_p \quad (18)$$

$$\sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{\tau = \max\{1, t - T_{ea} + 1\}}^t x_{ea\tau} \leq 1, \quad e \in \mathcal{E}, t \in \mathcal{T} \quad (19)$$

$$x_{eat} \in \{0, 1\}, \quad e \in \mathcal{E}, a \in \mathcal{A}, t \in \mathcal{T} \quad (20)$$

$$\delta_p \in \{0, 1\}, \quad p \in \mathcal{P} \quad (21)$$

Ledelsen har fått med seg at du har studert optimering dette semesteret og velger derfor å spørre deg om hjelp til å finne ut hva som faktisk uttrykkes i BIP-modellen fra konsultentselskapet.

- a) Forklar BIP-modellen basert på problembeskrivelsen over. Dette innebærer å forklare både hva målfunksjonen maksimerer, hva begrensningene begrenser og å gjøre rede for hva slags beslutninger de forskjellige variablene tar. (Vink: t er *ikke* en variabel i (18).)

LØSNINGSFORSLAG:

La oss først forklare variablene i den oppgitte BIP-modellen:

- x_{eat} : 1 hvis ansatt $e \in \mathcal{E}$ starter på arbeidsoppgave $a \in \mathcal{A}$ ved tidspunkt $t \in \mathcal{T}$, 0 ellers

- δ_p : 1 hvis Løsbart AS velger å gjennomføre prosjekt $p \in \mathcal{P}$, 0 ellers

Målfunksjonen (16) maksimerer profitten av inntekter fra kunder og kostnader for å benytte seg av sine ansatte. Begrensningene (17) sørger for at ansatte kun blir allokert til å jobbe i prosjekter som Løsbart AS bestemmer seg for å gjennomføre. Deretter tar begrensningene (18) hensyn til fristen for når alle arbeidsoppgavene i et prosjekt må være ferdige. Til slutt sørger begrensningene (19) at de ansatte kun kan jobbe med én arbeidsoppgave om gangen. Begrensningene (20)–(21) er binærkrav.

De ansatte i Løsbart AS er misfornøyde med de drastiske endringene i hvordan de delegeres til å gjøre de forskjellige oppgavene. De hevder at den nye modellen vil forverre det gode arbeidsmiljøet i bedriften, og flere av de ansatte har truet med å si opp hvis ønskene deres ikke blir tatt hensyn til under planleggingsprosessen. Ledelsen i Løsbart AS velger derfor å se på muligheten til å ta hensyn til ønskene til de ansatte når problemet løses. De ansatte har kommet med en liste med ønskede arbeidsoppgaver for hver ansatt for den kommende perioden, som kommer til uttrykk i mengdene $\mathcal{A}_e^D \subseteq \mathcal{A}$ for hver ansatt $e \in \mathcal{E}$. Ledelsen i Løsbart AS har også estimert de indirekte kostnadene som påføres bedriften hvis de ansatte ikke får ønskene sine oppfylt. Disse kostnadene kan uttrykkes som C_{ea}^V for ansatt $e \in \mathcal{E}$ hvis vedkommende ikke jobber med arbeidsoppgave $a \in \mathcal{A}_e^D$. Anta at verdiene til C_{ea}^V er ikke-negative for alle $e \in \mathcal{E}$, $a \in \mathcal{A}_e^D$.

- b) Utvid modellen slik at de ansattes ønsker også blir tatt i betraktning. Definer og forklar eventuelt nye indekser, mengder, parametere og beslutningsvariabler. Modellen skal fortsatt være lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi blir nødt til å innføre en ny binærvariabel som indikerer om den ansatte ikke blir satt til å jobbe med en arbeidsoppgave som de ønsker å jobbe med.

- $v_{ea} - 1$ hvis ansatt $e \in \mathcal{E}$ ikke jobber med arbeidsoppgave $a \in \mathcal{A}_e^D$ selv om de har bedt om det, 0 ellers

Den utvidete modellen blir som følgende:

$$\max z = \sum_{p \in \mathcal{P}} P_p \delta_p - \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{t \in \mathcal{T}} C_{ea} x_{eat} - \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{a \in \mathcal{A}_e^D} C_{ea}^V v_{ea} \quad (22)$$

s.t.

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{eat} = \delta_p, \quad p \in \mathcal{P}, a \in \mathcal{A}_p \quad (23)$$

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{t \in \mathcal{T}} (t + T_{ea}) x_{eat} \leq \bar{T}_p, \quad p \in \mathcal{P}, a \in \mathcal{A}_p \quad (24)$$

$$\sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{\tau = \max\{1, t - T_{ea} + 1\}}^t x_{ea\tau} \leq 1, \quad e \in \mathcal{E}, t \in \mathcal{T} \quad (25)$$

$$\sum_{t \in \mathcal{T}} x_{eat} + v_{ea} = 1, \quad e \in \mathcal{E}, a \in \mathcal{A}_e^D \quad (26)$$

$$x_{eat} \in \{0, 1\}, \quad e \in \mathcal{E}, a \in \mathcal{A}, t \in \mathcal{T} \quad (27)$$

$$\delta_p \in \{0, 1\}, \quad p \in \mathcal{P} \quad (28)$$

$$v_{ea} \in \{0, 1\}, \quad e \in \mathcal{E}, a \in \mathcal{A} \quad (29)$$

Her har vi kun endret målfunksjonen og lagt til begrensningene (26) og (29). De resterende begrensningene forblir som i de ble formulerte i a). I den oppdaterte målfunksjonen (22)

trekkes det også nå kostnader hvis ansatt e ikke får ønsket sitt oppfylt om å jobbe med arbeidsoppgave a . Vi forsikrer oss om at $v_{ea} = 1$ i de tilfellene dette faktisk er sant i begrensningene (26). Begrensningene (29) setter opp binærkravene for v_{ea} .

Det kan også legges til at det egentlig ikke er nødvendig å innføre v_{ea} som nye variabler. Isteden hadde det vært mulig å ha følgende målfunksjon:

$$\max z = \sum_{p \in \mathcal{P}} P_p \delta_p - \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{t \in \mathcal{T}} C_{ea} x_{eat} - \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{a \in \mathcal{A}_e^D} C_{ea}^V \left(1 - \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{eat} \right) \quad (30)$$

Med denne målfunksjonen vil ingen andre endringer være nødvendige i modellen.

Foreløpige resultater viser at Løsbart AS ikke vil ha mulighet til å kunne gjennomføre så mange prosjekter som de skulle ønske på grunn av for liten arbeidsstokk. De har imidlertid funnet ut at de kan leie inn arbeidere fra et bemanningsbyrå til å gjennomføre arbeidsoppgavene som selskapets egne ansatte ikke vil ha mulighet til å gjøre selv. Det koster C_a^I for at en ekstern arbeider skal utføre arbeidsoppgave $a \in \mathcal{A}$. Uavhengig av hvilke arbeidsoppgaver de eksterne arbeiderne fra bemanningsbyrået blir satt til å gjøre, vil de kunne fullføre arbeidsoppgavene like fort som den raskeste tiden av de faste ansatte til å gjennomføre arbeidsoppgaven.

- c) Utvid modellen for å ta hensyn til muligheten for innleie. Forklar eventuelt nye indekser, parametere, mengder og variabler. Modellen skal fremdeles holdes lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Ved å anta at alle arbeidsoppgaver vil kunne bli utført i løpet av prosjektperioden, kan vi komme frem til at vi ikke behøver å vite når de eksterne utfører eventuelle arbeidsoppgaver. Dette er som følge av at de eksterne kan utføre arbeidsoppgavene like raskt som de raskeste faste ansatte. Vi introduserer derfor følgende variabel:

- y_a : 1 hvis en ekstern arbeider starter på arbeidsoppgave $a \in \mathcal{A}$, 0 ellers

$$\max z = \sum_{p \in \mathcal{P}} P_p \delta_p - \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{t \in \mathcal{T}} C_{ea} x_{eat} - \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{a \in \mathcal{A}} C_{ea}^V v_{ea} - \sum_{a \in \mathcal{A}} C_a^I y_a \quad (31)$$

s.t.

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{eat} + y_a = \delta_p, \quad p \in \mathcal{P}, a \in \mathcal{A}_p \quad (32)$$

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{t \in \mathcal{T}} (t + T_{ea}) x_{eat} \leq \bar{T}_p, \quad p \in \mathcal{P}, a \in \mathcal{A}_p \quad (33)$$

$$\sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{\tau = \max\{1, t - T_{ea} + 1\}}^t x_{ea\tau} \leq 1, \quad e \in \mathcal{E}, t \in \mathcal{T} \quad (34)$$

$$\sum_{t \in \mathcal{T}} x_{eat} + v_{ea} = 1, \quad e \in \mathcal{E}, a \in \mathcal{A}_e^D \quad (35)$$

$$x_{eat} \in \{0, 1\}, \quad e \in \mathcal{E}, a \in \mathcal{A}, t \in \mathcal{T} \quad (36)$$

$$\delta_p \in \{0, 1\}, \quad p \in \mathcal{P} \quad (37)$$

$$v_{ea} \in \{0, 1\}, \quad e \in \mathcal{E}, a \in \mathcal{A} \quad (38)$$

$$y_a \in \{0, 1\}, \quad a \in \mathcal{A} \quad (39)$$

Også denne gangen legger vi til et ledd i målfunksjonen (31) hvor vi inkluderer kostnaden for at Løsbart AS benytter seg av ekstern arbeidskraft. For at variabelen y_a skal ha den oppførselen vi ønsker, må vi oppdatere begrensningene (23) til å bli (32). Begrensningene (32) sørger for at det for hver arbeidsoppgave a i prosjekt p blir utført av enten en ansatt eller en ekstern. Binærkravet for y_a blir uttrykt i (39).

La oss nå gå tilbake til den opprinnelige modellen (dvs. (16)–(21)). Anta at enkelte av de ansatte i Løsbart AS ikke er fornøyd med at noen ansatte får mange arbeidsoppgaver, mens andre knapt får oppgaver å utføre. De ansatte ønsker heller å fordele arbeidsoppgavene mer jevnt blant arbeiderne ved å minimere det høyeste antallet arbeidsoppgaver en ansatt får. De ansatte ønsker derfor å foreslå en alternativ målfunksjon som ikke tar hensyn til inntekter og kostnader.

- d) Omformuler den opprinnelige matematiske modellen slik at den fordeler arbeidsoppgavene mer jevnt. Forklar eventuelt nye indekser, parametere, mengder og variabler. Modellen skal holdes lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi ønsker nå å endre målfunksjonen til å bli som følgende:

$$\min z = \max_{e \in \mathcal{E}} \left\{ \sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{eat} \right\} \quad (40)$$

Dette er imidlertid en ikke-lineær formulering, så vi blir nødt til å linearisere denne målfunksjonen. Dette kan vi gjøre ved å legge til en ny variabel, w , som sier hvor mange arbeidsoppgaver den ansatte med flest arbeidsoppgaver har fått. Med denne variabelen kan vi legge til begrensningene (42) for å sørge for at alle de ansatte ikke kan få flere enn w arbeidsoppgaver. Siden vi minimerer w vil vi da også minimere antallet arbeidsoppgaver som blir gitt til den ansatte som får flest arbeidsoppgaver.

$$\min z = w \quad (41)$$

s.t.

$$w \geq \sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{eat}, \quad e \in \mathcal{E} \quad (42)$$

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{eat} = \delta_p, \quad p \in \mathcal{P}, a \in \mathcal{A}_p \quad (43)$$

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{t \in \mathcal{T}} (t + T_{ea}) x_{eat} \leq \bar{T}_p, \quad p \in \mathcal{P}, a \in \mathcal{A}_p \quad (44)$$

$$\sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{\tau = \max\{1, t - T_{ea} + 1\}}^t x_{ea\tau} \leq 1, \quad e \in \mathcal{E}, t \in \mathcal{T} \quad (45)$$

$$x_{eat} \in \{0, 1\}, \quad e \in \mathcal{E}, a \in \mathcal{A}, t \in \mathcal{T} \quad (46)$$

$$\delta_p \in \{0, 1\}, \quad p \in \mathcal{P} \quad (47)$$

$$w \geq 0 \quad (48)$$

Oppgave 3 (15 %)

Bjelleklang AS skal velge mellom to bestillingsplaner for en bestemt vare. Uavhengig av hvilken plan som blir valgt er etterspørselen etter varen forventet å være på 1 000 enheter i året. Enhetskostnaden er på 480. Anta at ingen planlagt mangel tillates (dvs. det ikke er lov med «shortage»).

Med Plan A vil Bjelleklang bruke en manuell bestillingsprosess og bestillingskostnaden vil være på 40 per ordre. I tillegg vil lagerkostnadene være på 100 per enhet per år.

Med Plan B vil bestillingskostnaden være på 30 per ordre. Lagerkostnadene vil være 20 % av enhetskostnadene.

- a) Hvor mange bestillinger vil Bjelleklang utføre per år hvis de velger å benytte seg av Plan A?

LØSNINGSFORSLAG:

With plan A, the EOQ formula becomes

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000 \cdot 40}{100}} = 28.2 \quad (49)$$

Since Bjelleklang should order 28.2 units per time and the annual demand is 1000, they need to order $1000/28.2 = 35.4$ times each year.

- b) Hvilken av bestillingsplanene bør Bjelleklang velge?

LØSNINGSFORSLAG:

For both plans, we calculate the total cost per time unit $T = Kd/Q + cd + hQ/2$.

Plan A: We use the calculations from a)

$$T = \frac{40 \cdot 1000}{28.2} + 480 \cdot 1000 + \frac{100 \cdot 28.2}{2} = 482828.4 \quad (50)$$

Plan B: First we calculate the optimal order quantity

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000 \cdot 30}{480 \cdot 0.2}} = 25 \quad (51)$$

Then, the total cost per time unit

$$T = \frac{30 \cdot 1000}{25} + 480 \cdot 1000 + \frac{480 \cdot 0.2 \cdot 25}{2} = 482400 \quad (52)$$

Since the total cost per time unit is lower for plan B, we choose plan B.

- c) Hvor mye kan bestillingskostnaden for den valgte planen øke før Bjelleklang heller velger den andre planen? Anta at bestillingsmengden ikke endres.

LØSNINGSFORSLAG:

We see that the difference in the total cost per time unit is $482828.4 - 482400 = 428.4$. The order cost K is 30 for plan B and is present only in the first term of the total cost per time unit. If we use this and express the new order cost as $K + \delta$ we get

$$\frac{\delta d}{Q} = 428.4 \rightarrow \delta = \frac{428.4 \cdot 25}{1000} = 10.71 \quad (53)$$

The order cost can increase by 10.71.

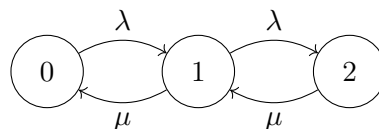
Oppgave 4 (20 %)

I den eksklusive sentrumsbutikken Velstand selger de luksuriøse varer til kresne kunder. For å opprettholde sin eksklusivitet har de valgt at det kun kan være to kunder i butikken samtidig, som også inkluderer kunden som får service av den ansatte. Hvis noen prøver å gå inn i butikken når det er fullt, vil de bli avvist. Velstand er kun åpen på ukedager mellom 10:00–16:00, og har kun én ansatt på jobb i løpet av dagen. På grunn av det høye prisnivået på de eksklusive varene kommer det kun tre kunder per time i gjennomsnitt ut fra en Poisson-prosess. Den ansatte bruker i gjennomsnitt 15 minutter ut fra en eksponentialfordeling fra kunden får hjelp til varene er betalt. Det kan antas at kunder ikke forlater butikken mens de venter på service.

- a) Formuler dette som en kømodell. Gjør rede for hva tilstanden i systemet er. Bruk Kendallalls notasjon til å klassifisere kømodellen og tegn et overgangsdigram som representerer systemet.

LØSNINGSFORSLAG:

Tilstanden i systemet er antall kunder som enten får service og skal betale i kassen eller som venter på å få service. Som følge av at både ankomstrate og betjeningsrate er fra uavhengige Poisson-prosesser, kan vi uttrykke dette som en M/M/1/2-kø, hvor ankomstraten er $\lambda = 3$ og betjeningsraten er $\mu = 4$. Overgangsdigrammet er illustrert under.



- b) Hva er det forventede antallet kunder i systemet?

LØSNINGSFORSLAG:

Det forventede antallet pasienter i systemet er definert som

$$L = \sum_{n=0}^2 nP_n.$$

Vi må derfor finne ut hva tilstandssannsynlighetene er.

Ved hjelp av balanselikninger kan vi komme frem til at $P_n = C_n P_0$, hvor

$$C_n = \rho^n$$

og $\rho = \lambda/\mu = 3/4 = 0,75$.

Dette gir oss at

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^2 C_n} = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2} = \frac{16}{37} \approx 0,4324.$$

Med dette i boks kan vi komme frem til at

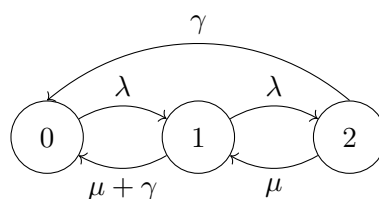
$$L = \frac{16}{37} (\rho + 2 \cdot \rho^2) = \frac{30}{37}.$$

På grunn av de eksklusive varene i butikken, kan det ikke være kunder i lokalet mens den ansatte har pause. Hvis det er kunder i butikken, må disse altså forlate lokalet (inkludert kunden som får service). Den ansatte tar i gjennomsnitt tre pauser i løpet av dagen ut fra en Poisson-prosess. Kunder som kastes ut, kommer ikke tilbake den dagen.

- c) Tegn et oppdatert overgangsdigram av systemet. Hva er sannsynligheten for at det er kunder i butikken?

LØSNINGSFORSLAG:

Vi definerer γ til å være hvor mange ganger den ansatte tar pause i løpet av én time. Ved at den ansatte tar pause annenhver time, betyr dette at $\gamma = 0,5$ i vårt tilfelle. Oppdatert overgangsdigram er illustrert under.



Som tidligere kan vi sette opp balanselikningene:

$$\begin{aligned}\lambda P_0 &= (\mu + \gamma)P_1 + \gamma P_2 \\ (\lambda + \mu + \gamma)P_1 &= \lambda P_0 + \mu P_2 \\ (\mu + \gamma)P_2 &= \lambda P_1\end{aligned}$$

Vi kan deretter gjøre litt substitusjoner for å finne ut hva P_1 og P_2 blir basert på P_0 :

$$\begin{aligned}P_2 &= \frac{\lambda}{\mu + \gamma} P_1 \\ \Rightarrow \lambda P_0 &= (\mu + \gamma)P_1 + \frac{\lambda\gamma}{\mu + \gamma} P_1 \\ \Rightarrow \lambda(\mu + \gamma)P_0 &= (\mu + \gamma)^2 P_1 + \lambda\gamma P_1 \\ \Rightarrow P_1 &= \frac{\lambda(\mu + \gamma)}{(\mu + \gamma)^2 + \lambda\gamma} P_0 \\ \Rightarrow P_2 &= \frac{\lambda^2}{(\mu + \gamma)^2 + \lambda\gamma} P_0\end{aligned}$$

Dette gir oss at $C_0 = 1$, $C_1 = \frac{\lambda(\mu + \gamma)}{(\mu + \gamma)^2 + \lambda\gamma}$ og $C_2 = \frac{\lambda^2}{(\mu + \gamma)^2 + \lambda\gamma}$. Siden $P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^2 C_n}$ kan vi komme frem til at

$$P_0 = \frac{(\mu + \gamma)^2 + \lambda\gamma}{(\mu + \gamma)^2 + \lambda\gamma + \lambda(\mu + \gamma) + \lambda^2} = \frac{29}{59} \approx 0,4915.$$

Dette fører til at sannsynligheten for at det er kunder i butikken blir

$$1 - P_0 = 1 - \frac{29}{59} = \frac{30}{59} \approx 0,5085.$$

- d) Hvor mye lengre/kortere forventet tid er kunden i lokalet i c) i forhold til kømodellen i a)? Diskuter om ventetiden er en god måte å måle servicenivået til Velstand.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi vil bli nødt til å beregne gjennomsnittlig ankomstrate, $\bar{\lambda}$, og forventet lengde av køsystemene, L , for å finne forventet tid i køsystemet, W , for de to tilfellene. For å gjøre det mer leselig bruker vi $\bar{\lambda}_a$, L_a og W_a når vi baserer oss på køsystemet fra a), mens $\bar{\lambda}_c$, L_c og W_c benyttes for køsystemet i c).

La oss først se på verdiene for kømodellen analysert i a):

Fra b) vet vi allerede at $L_a = \frac{30}{37}$. Vi må imidlertid fremdeles regne ut $\bar{\lambda}_a$ siden vi ikke har et uendelig langt køsystem:

$$\bar{\lambda}_a = \sum_{n=0}^1 \lambda P_n^a = \lambda(P_0^a + P_1^a) = 3 \cdot \frac{16}{37} \cdot \left(1 + \frac{3}{4}\right) = \frac{84}{37} \approx 2,27.$$

Følgelig kan vi komme frem til at forventet tid i køsystemet i a) blir:

$$W_a = \frac{L_a}{\bar{\lambda}_a} = \frac{5}{14} \text{ timer} \approx 21,43 \text{ minutter.}$$

La oss nå se på tiden i køsystemet fra c):

$$L_c = \frac{29}{59} \left(\frac{\lambda(\mu + \gamma)}{(\mu + \gamma)^2 + \lambda\gamma} + \frac{2\lambda^2}{(\mu + \gamma)^2 + \lambda\gamma} \right) = \frac{42}{59} \approx 0,7119.$$

Deretter undersøker vi hva $\bar{\lambda}_c$ blir:

$$\bar{\lambda}_c = 3 \cdot \frac{29}{59} \cdot \left(1 + \frac{18}{29}\right) = \frac{141}{59} \approx 2,40.$$

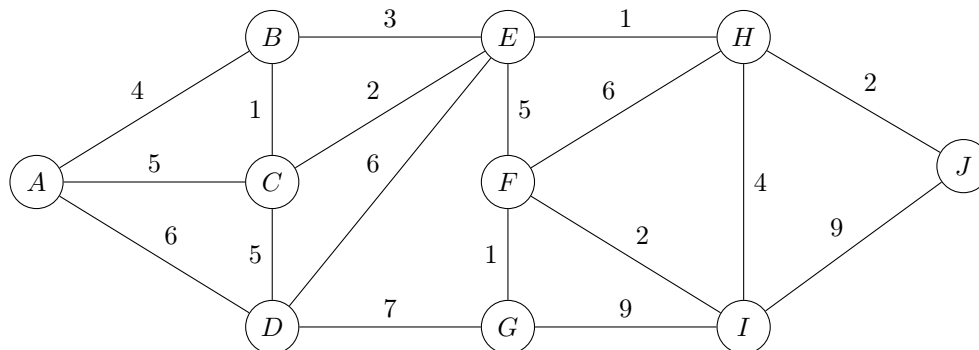
Fra dette kommer vi frem til at tiden kundene i gjennomsnitt er i Velstands butikklokale er:

$$W_c = \frac{42/59}{141/59} = \frac{42}{141} \text{ timer} \approx 17,87 \text{ minutter.}$$

Vi ser her at kundene er kortere tid i butikklokale til Velstand i køsystemet i c). Selv om de forlater systemet fortere i dette tilfellet, betyr det ikke nødvendigvis at kundene setter pris på denne kortere tiden da det fort kan hende at de ikke får kjøpt noe av de eksklusive varene i det hele tatt!

Oppgave 5 (10 %)

Betrakt følgende graf:



- a) Bruk en algoritme fra pensum til å finne det minimale spenntreet til grafen over. Hva blir den totale kostnaden? Forklar hvert steg i algoritmen. Det gis ingen uttelling for bare å oppgi riktig løsning.

LØSNINGSFORSLAG:

I pensum har vi lært at vi kan bruke Prim's algoritme til å finne det minimale spenntreet. Denne algoritmen krever at vi holder oversikt på hvilke noder vi har inkludert i så langt i spenntreet, $\mathcal{S}$, og en oversikt på hvilke kanter som er med i spenntreet, $\mathcal{T}$. Siden vi vil finne et minimalt spenntre uavhengig av utgangspunktet vårt, velger vi å starte med å inkludere node A i spenntreet. Dette fører til at vi i iterasjon 0 får $\mathcal{S} = \{A\}$ og $\mathcal{T} = \emptyset$. Med dette i boks starter vi eksekveringen av algoritmen. Vi stopper algoritmen når $|\mathcal{T}| = |\mathcal{N}| - 1$, hvor $\mathcal{N}$ er mengden av noder.

Iterasjon 1: Den billigste kanten som går fra spenntreet $\mathcal{S}$ til en node som ikke er i $\mathcal{S}$ ennå er (A, B) med verdien 4. Oppdaterer derfor mengdene våre til å bli $\mathcal{S} = \{A, B\}$ og $\mathcal{T} = \{(A, B)\}$

Iterasjon 2: $\mathcal{S} = \{A, B, C\}$,
 $\mathcal{T} = \{(A, B), (B, C)\}$

Iterasjon 3: $\mathcal{S} = \{A, B, C, E\}$,
 $\mathcal{T} = \{(A, B), (B, C), (C, E)\}$

Iterasjon 4: $\mathcal{S} = \{A, B, C, E, H\}$,
 $\mathcal{T} = \{(A, B), (B, C), (C, E), (E, H)\}$

Iterasjon 5: $\mathcal{S} = \{A, B, C, E, H, J\}$,
 $\mathcal{T} = \{(A, B), (B, C), (C, E), (E, H), (H, J)\}$

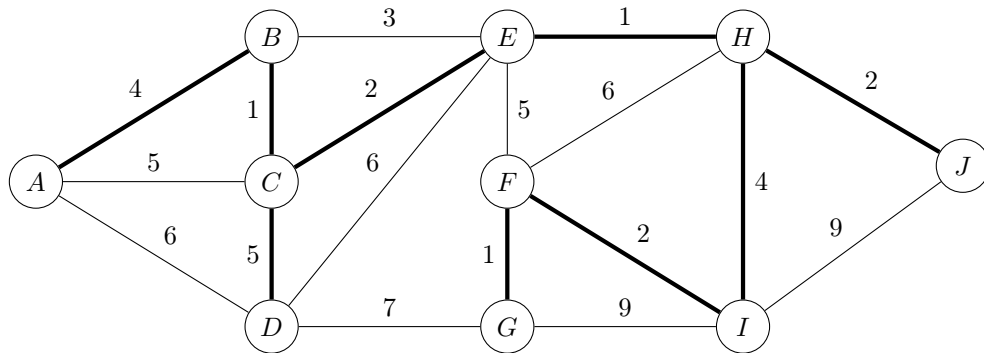
Iterasjon 6: $\mathcal{S} = \{A, B, C, E, H, J, I\}$,
 $\mathcal{T} = \{(A, B), (B, C), (C, E), (E, H), (H, J), (H, I)\}$

Iterasjon 7: $\mathcal{S} = \{A, B, C, E, H, J, I, F\}$,
 $\mathcal{T} = \{(A, B), (B, C), (C, E), (E, H), (H, J), (H, I), (F, I)\}$

Iterasjon 8: $\mathcal{S} = \{A, B, C, E, H, J, I, F, G\}$,
 $\mathcal{T} = \{(A, B), (B, C), (C, E), (E, H), (H, J), (H, I), (F, I), (F, G)\}$

Iterasjon 9: $\mathcal{S} = \{A, B, C, E, H, J, I, F, G, D\}$,
 $\mathcal{T} = \{(A, B), (B, C), (C, E), (E, H), (H, J), (H, I), (F, I), (F, G), (C, D)\}$

Siden vi nå har $|\mathcal{T}| = |\mathcal{N}| - 1 = 9$, kan vi avslutte algoritmen og komme frem til at det minimale spenntreet blir som vist under, med en total kostnad på 22.



- b) Anta nå at vi heller ønsker å finne korteste vei mellom to vilkårlige noder i grafen. Forklar hvordan vi kan utnytte det minimale spenntreet du fant i a) for å anslå lengden av den korteste veien mellom disse to nodene. Begrunn svaret ditt.

LØSNINGSFORSLAG:

Siden det minimale spenntreet er en sammenhengende undergraf av den opprinnelige grafen, garanterer det at det alltid eksisterer én sti mellom to vilkårlige noder i treet. Denne stien i spenntreet gir oss en øvre grense for lengden av den korteste veien mellom de to vilkårlige nodene i den opprinnelige grafen. Dette skyldes at den korteste veien mellom to noder i den opprinnelige grafen ikke kan ha en lengre lengde enn stien mellom de to nodene i spenntreet.

Oppgave 6 (10 %)

Betrakt følgende problem:

$$\begin{aligned} \max z = & -(x_1 - 2)^2 - 2(x_2 - 1)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 4x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq x_2 \end{aligned}$$

- a) Sett opp KKT-betingelsene for problemet. (Hint: Siden det ikke er noen ikke-negativitetskrav i problemet, behøver du ikke betingelsene 2 og 5 fra formelarket.)

LØSNINGSFORSLAG:

We start by reformulating the problem to the form used on the slides in the lectures. This gives

$$\begin{aligned} \max z = & -(x_1 - 2)^2 - 2(x_2 - 1)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 4x_2 - 3 \leq 0 \\ & x_2 - x_1 \leq 0 \end{aligned}$$

Both constraints are now ≤ 0 . From this we get

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_1} - \lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x_1} = 0 & \rightarrow -2(x_1 - 2) - \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} - \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_2} - \lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x_2} = 0 & \rightarrow -4(x_2 - 1) - 4\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 \geq 0 & \rightarrow \lambda_1 \geq 0 \\ \lambda_2 \geq 0 & \rightarrow \lambda_2 \geq 0 \\ g_1 \leq 0 & \rightarrow x_1 + 4x_2 - 3 \leq 0 \\ g_2 \leq 0 & \rightarrow x_2 - x_1 \leq 0 \\ \lambda_1 g_1 = 0 & \rightarrow \lambda_1(x_1 + 4x_2 - 3) = 0 \\ \lambda_2 g_2 = 0 & \rightarrow \lambda_2(x_2 - x_1) = 0 \end{aligned}$$

- b) Finn alle løsningene som tilfredsstiller KKT-betingelsene og oppgi den optimale løsningen og den tilhørende målfunksjonsverdien.

LØSNINGSFORSLAG:

We use the last two equations to find all solutions that meet the KKT conditions. We need to check four cases:

$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$, this gives

$$\begin{aligned} -2(x_1 - 2) &= 0 \rightarrow x_1 = 2 \\ -4(x_2 - 1) &= 0 \rightarrow x_2 = 1 \end{aligned}$$

This solution is not feasible in $g_1 \leq 0$ and is therefore not a feasible solution to the problem.

$\lambda_1 = 0, x_2 - x_1 = 0$, this gives

$$\begin{aligned} -2(x_1 - 2) + \lambda_2 &= 0 \\ -4(x_2 - 1) - \lambda_2 &= 0 \rightarrow -2x_1 - 4x_2 + 8 = 0 \\ x_2 - x_1 &= 0 \rightarrow x_1 = 4/3 \end{aligned}$$

This gives $\lambda_2 = -4/3$ and the solution is not a feasible solution since the KKT conditions state that $\lambda_2 \geq 0$.

$x_1 + 4x_2 - 3 = 0, \lambda_2 = 0$, this gives

$$\begin{aligned} -2(x_1 - 2) - \lambda_1 &= 0 \\ -4(x_2 - 1) - 4\lambda_1 &= 0 \rightarrow 2x_1 - x_2 - 3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3 &= 0 \rightarrow x_1 = 5/3 \end{aligned}$$

This gives $x_2 = 1/3$ and $\lambda_1 = 2/3$. The solution is feasible in $g_1 \leq 0$ and $g_2 \leq 0$ and $\lambda_1 \geq 0$ and therefore is a feasible solution to the problem.

$x_1 + 4x_2 - 3 = 0, x_2 - x_1 = 0$, this gives

$$\begin{aligned}x_2 - x_1 &= 0 \rightarrow \\x_1 + 4x_2 - 3 &= 0 \rightarrow x_1 = 3/5\end{aligned}$$

This gives $x_2 = 3/5$, $\lambda_1 = 22/25$ and $\lambda_2 = -48/25$. The solution is not a feasible solution since the KKT conditions state that $\lambda_2 \geq 0$.

We have one feasible solution, $x^* = (5/3, 1/3)$, and it is therefore the optimal solution. The corresponding objective value is $z^* = -4/9$.